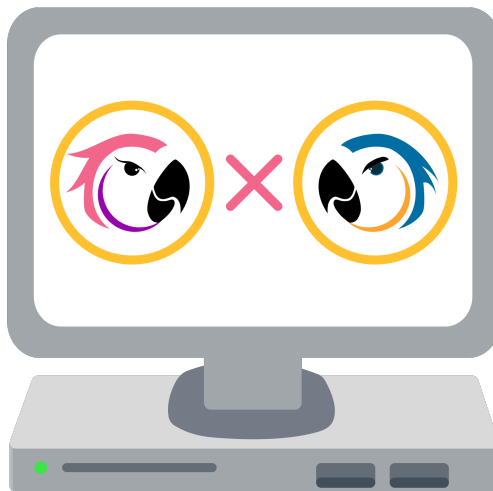


Problem B. Batalha Acirrada

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

Ada e seu amigo Oda estão jogando um novo jogo. Em cada fase, há uma fila de n inimigos, numerados de 1 a n . Cada inimigo carrega uma certa quantidade de argolas, representada por um número inteiro A_i ($0 \leq A_i \leq 10^5$).

Durante o jogo, Ada e Oda jogam em turnos alternados. Em cada turno, o jogador atual pode derrotar um ou dois inimigos consecutivos, pegando as argolas deles e avançando na fila. Ninguém pode pular o turno nem deixar de derrotar pelo menos um inimigo.



O objetivo é descobrir quantas argolas Ada consegue coletar ao longo de toda a partida, assumindo que ambos os jogadores jogam de forma ótima. Ada sempre começa primeiro, é claro.

Input

A primeira linha contém um número inteiro t ($1 \leq t \leq 2 \cdot 10^4$) — o número de casos de teste.

Cada caso de teste inicia com uma linha contendo um número inteiro n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — o número de inimigos.

A linha seguinte contém n inteiros $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($0 \leq A_i \leq 10^5$) — a quantidade de argolas de cada inimigo, seguindo a ordem da fila.

Output

Para cada caso de teste, imprima uma linha com um número inteiro: a pontuação máxima que Ada pode conseguir se ambos jogarem da melhor forma possível.

Example

standard input	standard output
5	10
1	3
10	4
2	8
1 2	145
3	
3 1 2	
5	
1 2 3 4 5	
10	
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	

Problem C. Contando Palíndromos

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

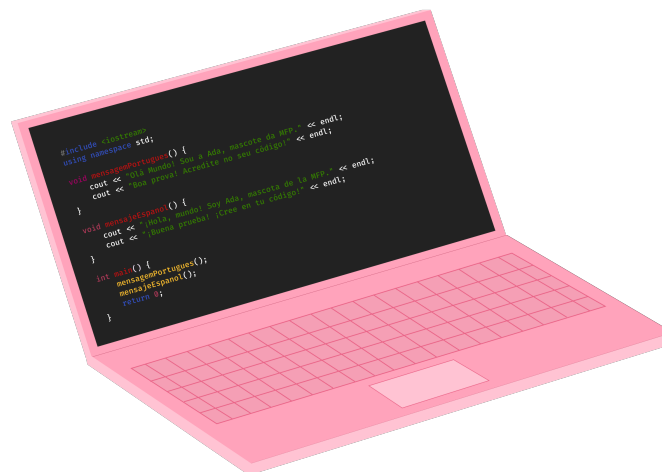
Ada, a arara, anda fascinada por criptografia clássica. Para treinar, ela escreveu n mensagens secretas, todas com o mesmo tamanho m e formadas apenas por letras minúsculas de “a” a “z”.

Para criptografar duas mensagens s e t em uma mensagem x , Ada usa a seguinte operação (uma soma caractere a caractere):

$$x[i] = ((s[i] - \text{“a”}) + (t[i] - \text{“a”})) \bmod 26 + \text{“a”}, \quad i = 0, 1, \dots, m - 1.$$

Ou seja, o i -ésimo caractere da nova mensagem x é igual à soma dos i -ésimos caracteres de s e t , considerando um alfabeto cíclico. Por exemplo, se $s = \text{abc}$ e $t = \text{cba}$, então

$$\begin{aligned} x[0] &= (0 + 2) \bmod 26 = 2 \implies \text{c}, \\ x[1] &= (1 + 1) \bmod 26 = 2 \implies \text{c}, \\ x[2] &= (2 + 0) \bmod 26 = 2 \implies \text{c}, \end{aligned} \implies x = \text{ccc}.$$



Ada adora palíndromos (palavras que são iguais da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, como por exemplo “Ada”) e quer saber quantos pares ordenados distintos de mensagens (s, t) ela pode escolher de modo que a mensagem criptografada x seja um palíndromo.

Input

A primeira linha contém dois inteiros $1 \leq n \leq 10^5$ e $1 \leq m \leq 10$. Cada uma das próximas n linhas contém uma string de exatamente m letras minúsculas.

Output

Imprima um único inteiro: o número de pares (i, j) com $1 \leq i < j \leq n$ tais que a mensagem criptografada obtida pela mensagem da i -ésima linha com a mensagem da j -ésima linha é um palíndromo.

Examples

standard input	standard output
2 3 abc cba	2
3 4 abcd adcx zzzz	3
5 10 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa	25

Note

Estamos contando pares ordenados (s, t) . Assim:

- Se s é a i -ésima mensagem e t é a j -ésima, com $i \neq j$, ambos os pares (i, j) e (j, i) são contabilizados separadamente.
- No caso $i = j$ (a mesma mensagem escolhida duas vezes), aparece apenas o par (i, i) .

Problem D. Disseminando Notícias

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 5 seconds
Memory limit: 256 megabytes

A Retangulândia foi atacada, e uma arara suspeita apareceu em seu território! Essas notícias bombásticas são de extrema importância para o reino vizinho da Retangulândia: a Quadradônia.

A Quadradônia pode ser vista como uma matriz quadriculada de N linhas e N colunas, onde a posição (r, c) corresponde à célula na r -ésima linha e c -ésima coluna, e em cada célula vive exatamente 1 habitante.

Ademais, M habitantes de Quadradônia são fornecidos com um dispositivo de *QuadradoNET*. Caso o habitante na posição (r, c) esteja com um dispositivo de *QuadradoNET*, todos os habitantes na linha r e todos os habitantes da coluna c conseguirão assistir às notícias.



O prefeito quer que mais habitantes possam ter acesso às notícias, mas não tem verba para fornecer mais dispositivos de *QuadradoNET*. Sendo assim, ele quer tirar no máximo K dispositivos de *QuadradoNET* dos habitantes e redistribuí-los, entregando-os para outros habitantes.

Para essa tarefa, ele pediu sua ajuda: qual é o maior número de habitantes que conseguem ter acesso às notícias após re-distribuir no máximo K dispositivos de *QuadradoNET*? Note que se um habitante conseguia ver notícias antes da re-distribuição, pode ser que ele não consiga mais vê-las após a re-distribuição.

Input

A primeira linha da entrada contém 3 inteiros N, M, K ($1 \leq N \leq 10^5; 1 \leq K \leq M \leq \min(10^5, N^2)$), o número de linhas e colunas de Quadradônia, o número de habitantes com *QuadradoNET* e o número máximo de dispositivos que é possível redistribuir.

As próximas M linhas de entrada contém 2 inteiros r_i, c_i ($1 \leq r_i, c_i \leq N$), a posição do i -ésimo habitante que possui um dispositivo de *QuadradoNET*. É garantido que as M posições dadas são distintas entre si.

Output

Imprima um único inteiro: o máximo número de habitantes que podem ter acesso às notícias após uma redistribuição.

Examples

standard input	standard output
5 2 2 1 1 1 2	16
5 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2	21
11 7 6 6 1 2 1 5 1 7 9 4 3 8 6 2 10	105

Problem E. Equilíbrio

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 5 seconds
Memory limit: 256 megabytes

As amigas de Ada, que também são araras, amam voar. Elas voam o tempo inteiro e nem se dão conta de um fenômeno essencial para a vida terrestre: a gravidade.

Ada pretende mudar isso, e ensinar sobre a Lei da Gravitação Universal de Newton. Para isso ela criou o seguinte experimento:

Primeiro ela selecionou n objetos, que podemos considerar como tendo uma massa m_i kg e volume desprezível (ou seja, são um ponto). Em seguida, ela voou para o espaço, de forma que apenas a gravidade dos seus objetos seja considerável. Ela então colocou seus objetos de forma ordenada em uma linha. Sendo formal, o objeto i está na posição $(x_i, 0)$ de um plano cartesiano. Por conveniência, Ada garantiu que $x_i < x_{i+1}$.



Agora vem a parte divertida. Ada lhe deu um objeto de referência, com massa m_r . Você deve achar todos os pontos tais que a força sobre o objetivo de referência naquele ponto seria nulo. Uma dica: todos os pontos estão no eixo $y = 0$.

Seja força F em Newtons, m_1 e m_2 a massa dos objetos (em kg), d a distância entre eles (em metros), e G a constante gravitacional universal $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Para essa questão, usamos a fórmula abaixo para a Lei da Gravitação Universal de Newton:

$$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}.$$

Input

A primeira linha da entrada contém dois inteiros $1 \leq n \leq 1000$, a quantidade de objetos, e $1 \leq m_r \leq 10^9$, a massa do objeto de referência.

A segunda linha contém uma lista de n inteiros x_i ($1 \leq x_i \leq 10^9$), onde x_i representa a posição do objeto i .

A terceira linha contém uma lista de n inteiros m_i ($1 \leq m_i \leq 10^9$), onde m_i representa a massa do objeto i .

Todas as massas estão em kg e as posições em metros. Adicionalmente os objetos já estão ordenados: $x_i < x_{i+1}$, para $1 \leq i \leq n - 1$.

Output

Na primeira linha da saída, imprima um inteiro P , o número de pontos de equilíbrio.

Na linha seguinte imprima as P posições, da menor para a maior. Sua resposta será considerada correta se a diferença relativa ou absoluta para a resposta do juiz for de até 10^{-6} .

Examples

standard input	standard output
2 1 1 2 10 1	1 1.7597469266
2 1000000000 1 1000000000 1 1	1 500000000.5000000000
4 3 10 55 103 1000 4 2 1 3	3 36.1440873783 84.6890378946 619.8930412408

Note

A resposta não inclui nenhum ponto x_i , ou seja, o objeto de referência não pode estar exatamente na mesma posição de um objeto inicial.

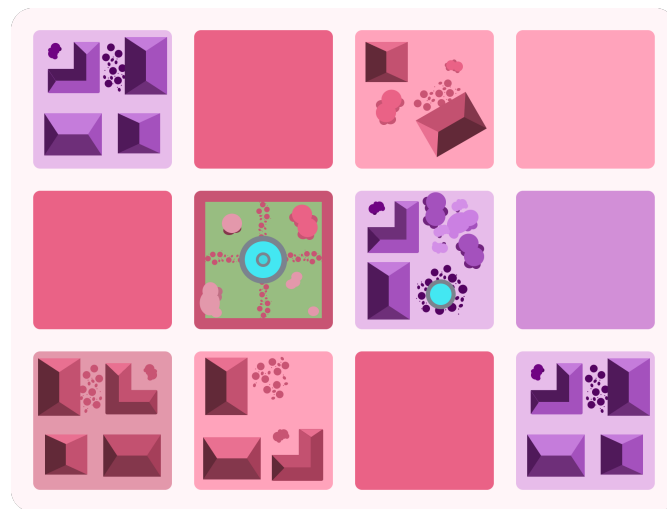
Problem G. Girl Power 2D

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

As forças do mal atacam o reino da Retangulândia!!!

A Retangulândia pode ser vista como um retângulo quadriculado de N linhas e M colunas, onde a posição (r, c) corresponde à célula na r -ésima linha e c -ésima coluna. Inicialmente, as forças do mal estão localizadas na posição $(1, 1)$, enquanto o tesouro do reino da Retangulândia está na posição (N, M) . Além disso, nenhuma das posições está bloqueada.

O objetivo das forças do mal é alcançar o tesouro da Retangulândia, e para isso elas podem se locomover para qualquer célula livre adjacente à localização atual delas. Em outras palavras, se as forças do mal estão na posição (r, c) , elas podem se locomover para as posições $(r + 1, c)$, $(r, c + 1)$, $(r - 1, c)$ e $(r, c - 1)$, desde que estejam dentro do retângulo $N \times M$ da Retangulândia e não estejam bloqueadas.



Nessa situação, uma arara misteriosa aparece para impedir as forças do mal! A arara misteriosa consegue fazer K feitiços, sendo o i -ésimo deles capaz de bloquear todas as células contidas pelo retângulo entre as posições (a_i, b_i) e (c_i, d_i) (incluindo as bordas). Entretanto, esse feitiço requer que a arara gaste g_i *Girl Power*.

Dados os feitiços da arara, diga qual o mínimo de *Girl Power* total que ela tem que gastar para impedir que as forças do mal cheguem ao tesouro de Retangulândia, ou -1 se for impossível.

Input

A primeira linha da entrada contém 3 inteiros, N, M, K ($2 \leq N, M, K \leq 1000$), o número de linhas de Retangulândia, o número de colunas de Retangulândia e o número de feitiços da arara misteriosa.

As próximas K linhas da entrada contém 5 inteiros: a_i, b_i, c_i, d_i, g_i ($1 \leq a_i \leq c_i \leq N; 1 \leq b_i \leq d_i \leq M; 1 \leq g_i \leq 10^6$), as coordenadas do retângulo do i -ésimo feitiço, assim como seu custo de *Girl Power*. É garantido que nenhum dos retângulos dos feitiços contém os pontos $(1, 1)$ ou (N, M) .

Output

Imprima um único inteiro: a quantidade mínima de *Girl Power* total necessária para parar as forças do mal, ou -1 se for impossível.

Examples

standard input	standard output
7 10 2 3 1 3 5 1 5 2 5 10 2	-1
8 7 10 1 2 1 2 11 7 6 8 6 12 4 3 7 6 49 3 5 5 6 17 4 2 7 6 90 2 4 4 5 73 5 2 7 5 24 2 4 6 6 10 2 3 3 5 91 4 3 7 6 68	124

Problem I. Igualando Despesas

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 4 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Ada e seus amigos fizeram uma viagem inesquecível. Foram dias de diversão, passeios e, claro, muitas despesas: gasolina, aluguel da casa, ingressos, compras coletivas e por aí vai. Como são organizados, eles anotaram cada gasto: quem pagou, quanto pagou e quem participou da despesa.

Porém, ao final da viagem, surgiu um problema. Para acertar as contas, seria necessário fazer muitas transferências entre os amigos — um verdadeiro caos de PIX!



Ada, que ama otimização, decidiu escrever um programa para minimizar o número de transações necessárias para que todas as dívidas fiquem quitadas — ou seja, ninguém esteja devendo ou recebendo mais do que deveria.

Sua missão é ajudar Ada a encontrar o número mínimo de transações necessárias para resolver a situação.

Input

A primeira linha contém dois inteiros n e m ($1 \leq n \leq 16$, $0 \leq m \leq 10^4$), representando o número de amigos e o número de despesas.

Os amigos são numerados de 1 a n .

Cada uma das próximas $2m$ linhas descreve uma das despesas, no seguinte formato:

- A $(2i - 1)$ -ésima linha (para $1 \leq i \leq m$) contém três inteiros:
 - p ($1 \leq p \leq n$), o amigo que pagou a despesa;
 - v ($1 \leq v \leq 10^4$), o valor que deve ser pago por cada um (ou seja, p pagou $k \cdot v$);
 - k ($1 \leq k \leq n$), o número de amigos que participaram da despesa.
- A $(2i)$ -ésima linha contém k inteiros distintos $a_1, a_2, \dots, a_k$ ($1 \leq a_j \leq n$), representando os amigos que participaram da despesa.

Output

Imprima um único inteiro: o número mínimo de transações necessárias para que todos os amigos fiquem com saldo final igual a zero (ou seja, cada um pagou exatamente o que deveria).

Examples

standard input	standard output
3 0	0
3 2 1 10 3 1 2 3 2 5 2 1 3	1